УСТОЙЧИВОСТЬ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ КАЧАЛКИ. СВЯЗЬ С ТЕОРИЕЙ КАТАСТРОФ

Рассмотрим простой пример физической системы, склонной к потере устойчивости – *параболическую качалку*. Простейшая качалка изготавливается путём вырезания двух кусков картона в форме параболы и скреплением их между собой (Рис. 1). Прикрепим к ней грузик. Качалка наклонится и займёт некоторое положение равновесия. Если мы её толкнём, то она, либо займёт новое положение равновесия, либо вернётся в исходное. Если качалка находится в положении равновесия, то центр тяжести расположен точно по вертикали над точкой опоры. Когда качалка покоится на горизонтальной плоскости, эта плоскость будет касательной к параболе, так что центр тяжести лежит на соответствующей нормали (прямой, проходящей через точку касания перпендикулярно к касательной). Некоторые из этих нормалей изображены на Рис.1.

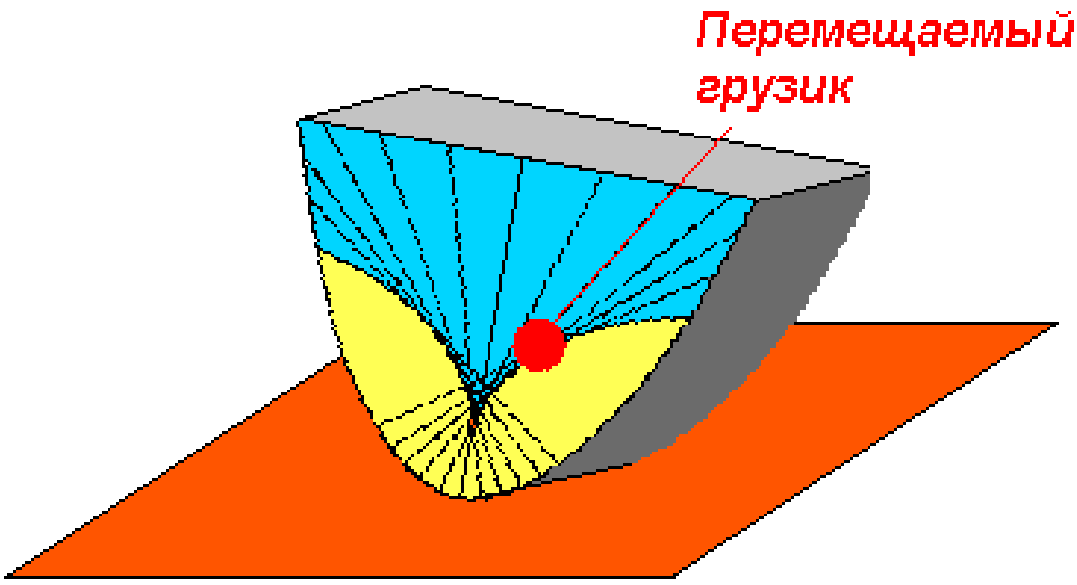


Рис.1. Параболическая качалка: управляющие параметры – координаты грузика, показанного красным кружком. Нанесены нормали – прямые, проходящие через точку касания перпендикулярно плоскости стола. При выходе из желтой области происходит “катастрофа” – скачкообразное изменение состояния.

Где бы ни располагался центр тяжести на нормали, построенной в заданной точке, центр тяжести окажется над этой точкой и качалка с опорой на эту точку будет находиться в равновесии. Однако при одних положениях центра тяжести на этой нормали качалка после малых отклонений будет возвращаться в положение равновесия (т.е. равновесие устойчиво), а при других она будет падать, как яйцо, поставленное на острый конец (равновесие неустойчиво).

Можно рассчитать, сколько положений равновесия имеет параболическая качалка при различных положениях грузика и определить, как будет меняться положение равновесия, если непрерывно менять положение грузика. В результате можно предсказать, когда малое изменение в положении центра тяжести приведёт к новому положению равновесия, лишь слегка отличающегося от первоначального, а когда оно приведёт к тому, что качалка резко изменит положение равновесия (катастрофа).

Параболическая качалка имеет один внутренний параметр θ (угол между осью параболы и плоскостью стола) и два управляющих параметра a и b, задающих положения грузика. При фиксированных значениях управляющих параметров положения равновесия системы соответствуют критическим точкам потенциальной энергии $V_{ab}(\theta)$. Таким образом, задано двухпараметрическое семейство потенциальных функций, и задача состоит в описании деформации множества критических точек $V'_{ab}(\theta)=0$ функций семейства при изменении параметров (a,b).

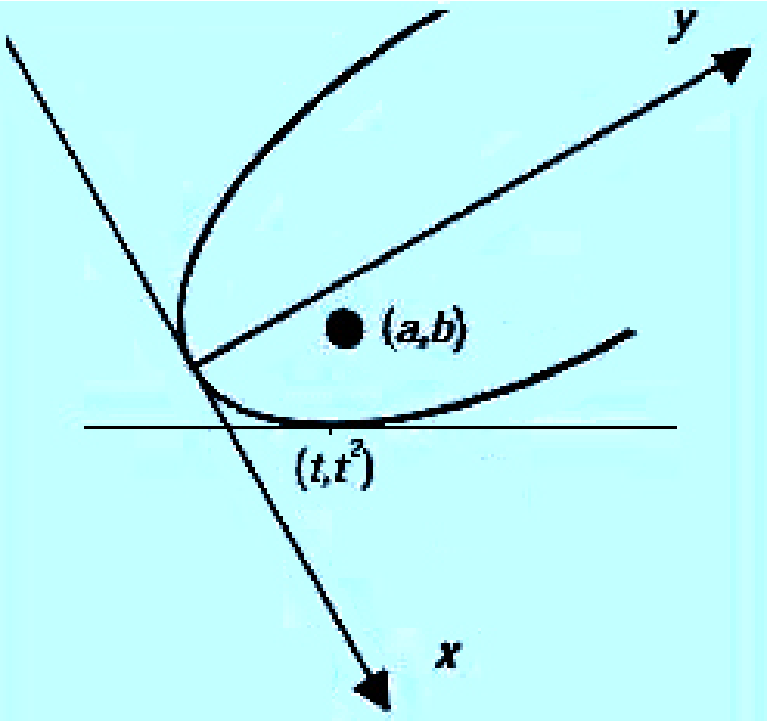


Рис.2. Качалка и система координат, связанная с ней. В точке *a,b* сосредоточена основная масса.

Координаты центра масс – (*a*,*b*), *a* и *b* - переменные управления, т.е. параметры, с помощью которых можно менять состояние системы. Множество значений этих переменных образует пространство управляющих параметров. Рассмотрим поведение качалки при изменении положения центра масс (т.е. координат *a*,*b*).

Начнем с анализа параболической качалки. Параметризуем параболу с помощью параметра *t* (см. *Рис.2*), так что общей точкой параболы служит (*t*, t^2). Коэффициент наклона касательной в этой точке равен $y'(t) = 2t$, и, значит, коэффициент наклона нормали равен $-1/(2t)$ (т . к . $k_1 \cdot k_2 = -1$) , а ее уравнением будет следующим:

$$\frac{b-t^2}{a-t} = -\frac{1}{2t}, \quad \Rightarrow , \qquad a + 2tb = 2t^3 + t . \tag{1}$$

Представим его в следующем виде:

$$t^3 + Yt + X = 0, \qquad (2)$$

где $X = -a/2,\ Y = 1/2 - b$.

Это уравнение имеет тот же самый вид, что и уравнение для *катастрофы сборки*; здесь t играет роль переменной состояния, а X и Y - параметров управления. Следовательно, поверхность, определяемая уравнением (2) в пространстве XYt, та же самая, что и многообразие катастрофы для *канонической сборки Уитни*.

Рассмотрим *эволюту* параболы — огибающую ее нормалей; как говорят нам учебники, чтобы получить эту огибающую, надо продифференцировать левую часть (2) по t и затем исключить t. Дифференцирование дает

$$3t^2 + Y = 0, \qquad (3)$$

а исключение t из (2), (3) дает *проекцию* катастрофы сборки на плоскость (a, b):

$$4Y^3 + 27X^2 = 0 \qquad \text{или} \quad 2(2b-1)^3 = 27a^2. \qquad (4)$$

Не только ответ хорошо нам знаком - всё проведенное *вычисление* также знакомо: мы проводили его ранее, когда искали *бифуркационное* множество. Это совпадение можно объяснить следующим образом. Для фиксированного t уравнение (2) определяет прямую в пространстве XYt. Объединение этих прямых для всех t есть линейчатая поверхность, и в то же время это обычная поверхность сборки Уитни. Соответствующее отображение катастрофы проектирует поверхность, а значит и прямые, на плоскость XY; это эквивалентно тому, чтобы представлять себе (2) как семейство прямых в плоскости (X,Y), получающееся при изменении t.

Теперь введем в игру силу тяжести. Пусть парабола имеет центр тяжести в точке (*X*,*Y*) и в положении, когда она стоит, не качаясь, точкой опоры служит (*t*, t^2). Тогда потенциальная энергия $U(X,Y,t)$ задается формулой:

$$U(X,Y,t)=(a-t)^2+\left(b-t^2\right)^2=t^4+t^2(1-2b)-2at+a^2+b^2. \qquad (5)$$

Таким образом, поведение параболической качалки будет определяться сборкой Уитни (*Рис.3*).

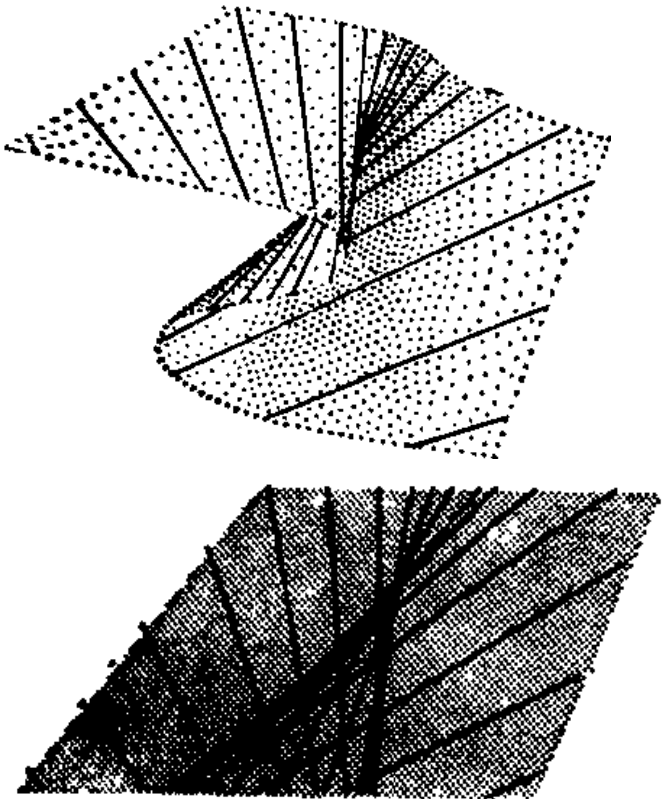


Рис.3. Катастрофа сборки Уитни для параболической качалки.

МАШИНА КАТАСТРОФ ЗИМАНА

Скачкообразный переход количества в качество, при котором непрерывно меняющиеся причины приводят к резким, прерывно меняющимся следствиям, т.е. когда ничтожное изменение начального состояния приводит к мгновенному, заранее непредсказуемому результату, наглядно демонстрирует "машина катастроф" Э.Зимана.

Эта машина состоит из диска, вращающегося вокруг вертикальной оси. К одной из точек на периферии диска прикреплены две резиновые нити. Свободный конец одной из нитей жёстко закреплен в точке *Q*, а свободный конец другой – *P* – может свободно перемещаться в плоскости, параллельной плоскости диска. Карандаш, прикреплённый к резинке в точке *P* рисует на бумаге, лежащей на дощечке. Перемещая карандаш, осуществляют вращение диска, так что состояние системы описывается положением карандаша и диска. Если *P* плавно перемещать вне ромбовидной области, диск будет плавно поворачиваться в ту или в другую сторону. Но когда *P* попадает в область *ABCD*, положение меняется. Предположим, точка *P* движется по линии *UVWXYZ* слева направо. При медленном движении точки диск плавно поворачивается. Но вот когда *P* выходит из ромба в точке *Y*, диск резко, скачком меняет угол поворота. Но когда *P* начинает перемещаться в обратном направлении по той же прямой, в точке *Y* никакого скачка не происходит! Он появляется на этот раз в точке *V*, там, где *P* выходит из ромба. Таким образом, поведение диска не меняется на прямо противоположное, когда *P* проходит прежний путь *ZYXWVU* в обратном направлении. Когда *P* попадает в любую точку, находящуюся вне ромбовидной области *ABCD*, у диска есть только одно положение устойчивого равновесия. Когда же *P* попадает внутрь этой области, устойчивых положений уже два.

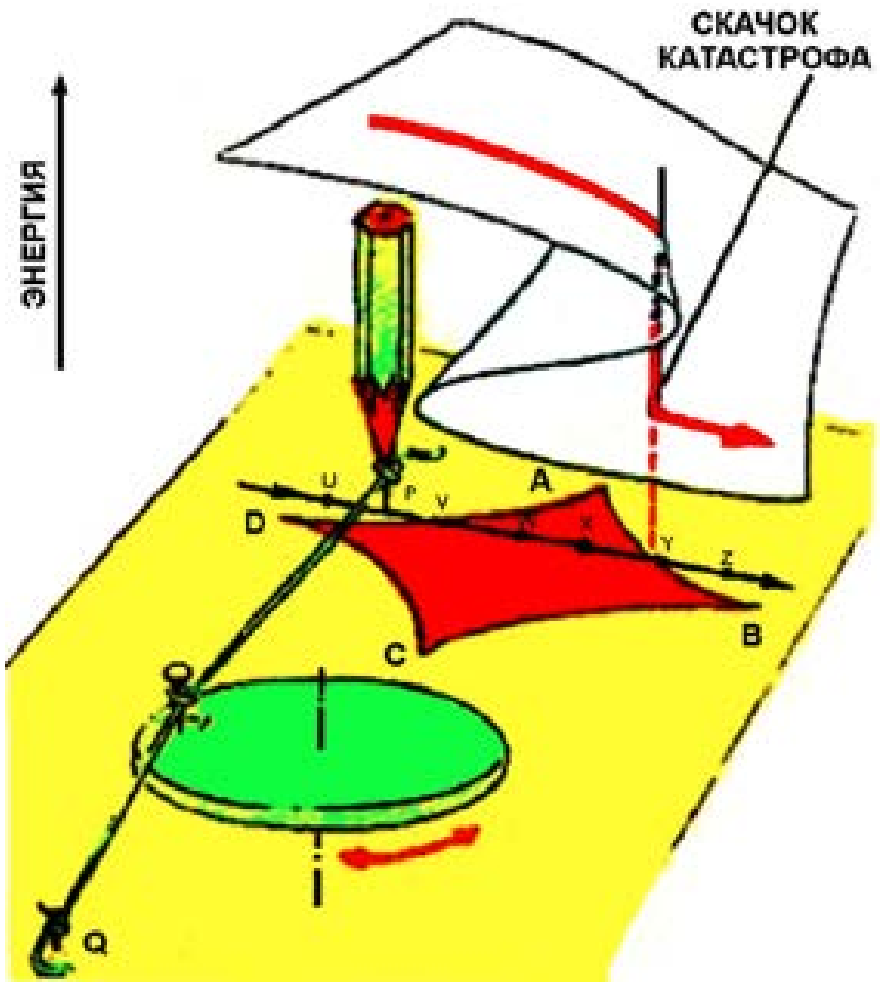


Рис. 1. Машина катастроф Зимана.

Таким образом, при изменении положения карандаша (два внешних параметра), колесо поворачивается, плавно отслеживая изменение параметров, но в некоторых случаях меняет своё положение скачком. Такие скачки происходят при исключительных («бифуркационных») положениях карандаша: они образуют на листе бумаги *«кривую катастроф»* с четырьмя точками возврата. При пересечении кривой катастроф катастрофа (скачок колеса) может произойти, а может и не произойти, в зависимости от предыстории.

Для математического анализа работы такого устройства используется трёхмерное пространство, в котором по вертикальной оси откладывается энергия равновесных положений диска X, а по горизонтальным осям – координаты точки P. Возникает поверхность со складкой, изображающая

собой совокупность всех равновесных положений диска. Проекция складки на плоскость образует часть ромбовидной области, примыкающей к точке *A*. Когда *P* находится вне заштрихованной области, каждому её положению соответствует одно-единственное значение *X* и одна-единственная точка на поверхности: состояние системы здесь описывается однозначной функцией. Но когда *P* оказывается внутри заштрихованной площади, одному положению *P* соответствуют три значения *X* на разных частях складки. Функция здесь перестает быть однозначной.

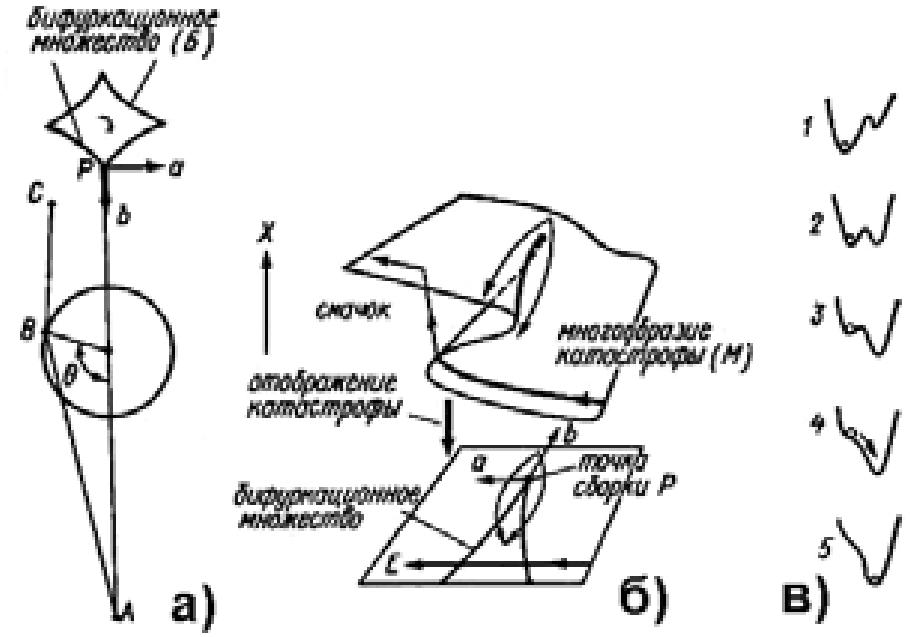


Рис.2. а – машина Зимана; б – геометрия катастрофы сборки; в – графики функции потенциальной энергии.

Такая модель хорошо объясняет поведение диска. При движении *P* слева направо *X* движется вдоль гладкой поверхности до тех пор, пока не достигается край перегиба. Дальнейшее нарастание координаты приводит к резкому перескоку *X* с верхнего на нижний уровень – так называемая «катастрофа» Тома. При движении *P* в обратном направлении – справа налево – *X* перемещается плавно по нижней поверхности складки, пока не достигнет её края. Дальнейшее изменение координаты приводит снова к

«катастрофе» – скачку с нижнего на верхний уровень. Эта простейшая модель, в которой энергия равновесия зависит всего от двух независимых переменных – координат точки *P*.

Состояние машины катастроф описывается тремя числами. Положение острия карандаша задаётся двумя координатами (они называются управляющими параметрами*)*. Положение диска определяется ещё одним числом - углом поворота (внутренний параметр системы - управляемый параметр). Если все три числа заданы, и определены степени растяжения резинок, то определена потенциальная энергия всей системы. Диск поворачивается так, чтобы эту энергию минимизировать. При фиксированном положении карандаша потенциальная энергия — функция от положения диска, т. е. функция, заданная на окружности. Эта функция может иметь в зависимости от значений управляющих параметров один или несколько минимумов.

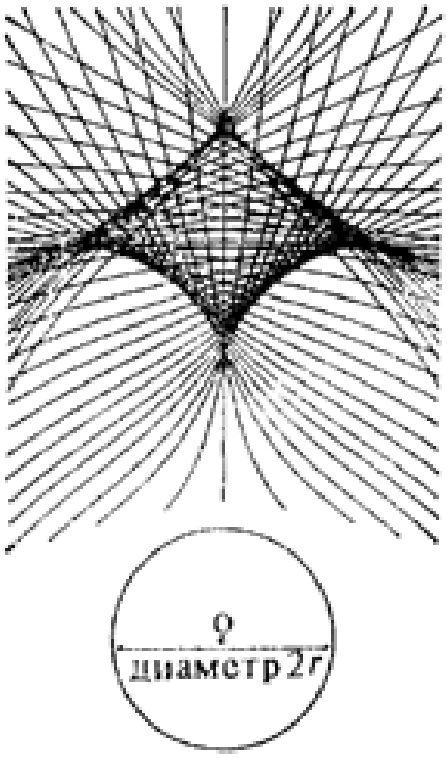


Рис.3. Линии, рисуемые карандашом в машине катастроф Зимана

Если при изменении управляющих параметров положение минимума меняется плавно, скачка не происходит. Скачок происходит при тех значениях управляющих параметров, для которых локальный минимум исчезает, слившись с локальным максимумом; после скачка диск оказывается положении, отвечающем другому локальному минимуму. Состояния, при которых диск находится в равновесии, образуют в трёхмерном пространстве состояний машины гладкую поверхность. Е проектировать эту поверхность на плоскость управляющих параметров вдоль оси внутреннего параметра, то получится следующая проекция (складка) – кривая катастроф. На Рис.4 ясно видно почему переход управляющих параметров через линию катастроф иногда вызывает, а иногда не вызывает скачок (это зависит от того, какой части поверхности отвечает положение диска). Пользуясь этим рисунком можно переходить с одного места поверхности равновесий на другое без скачков.

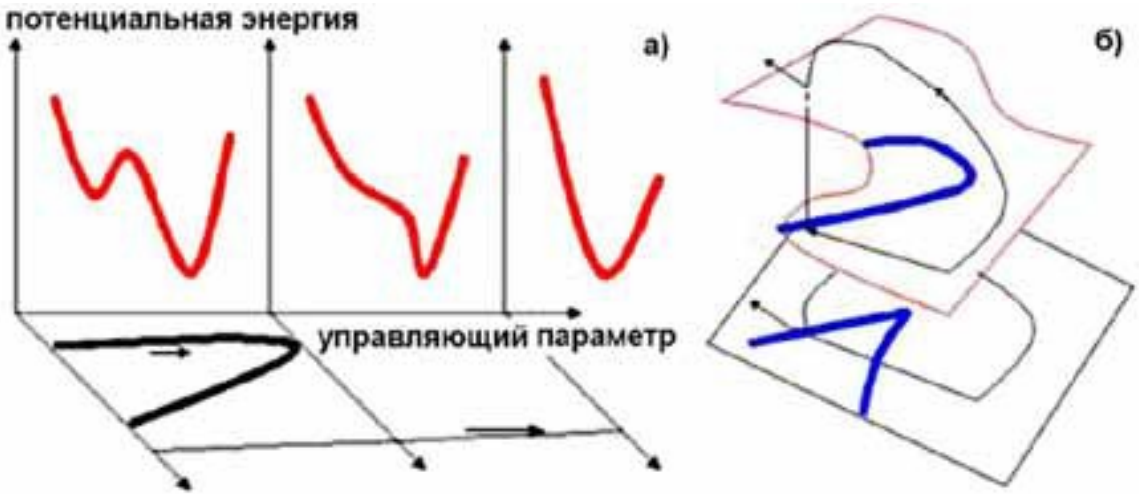
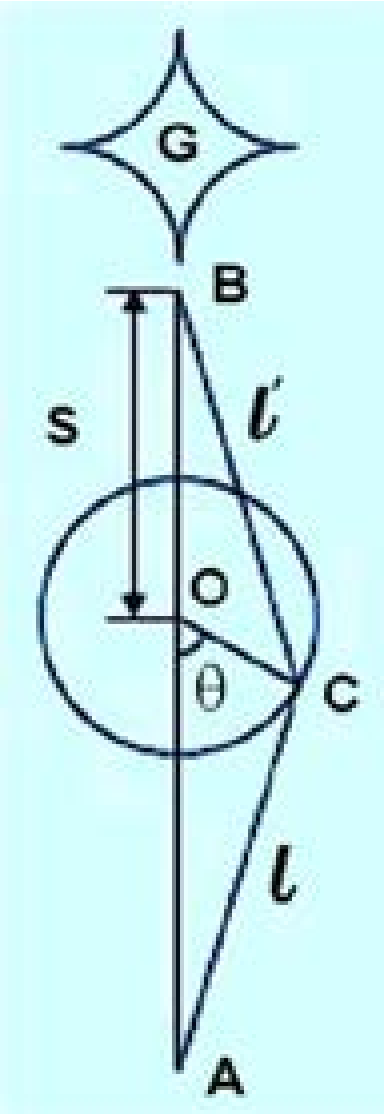


Рис. 4. а – потенциальная энергия машины катастроф; б – поверхность равновесий машины катастроф.



При математическом описании действия машины катастроф возьмём в качестве единицы длины диаметр диска, так что длины нерастянутых резинок равны 1, OC=0,5, OA=2. Начнём с определения положения карандаша P. Когда точка B перемещается вдоль оси, всегда имеется положение равновесия, отвечающее $\theta = 0$. Точка P находится там, где это равновесие меняется с устойчивого (локальный минимум энергии) на неустойчивое (локальный максимум). Пусть l и l' – длины резинок в положении, когда диск повернут на угол θ, близкий к 0, но не обязательно равный 0. Потенциальная энергия системы состоит из упругой энергии растянутых резинок, где k – константа в законе Гука (модуль упругости резинок)

$$U(\theta) = \frac{k(l-1)^2}{2} + \frac{k(l'-1)^2}{2}$$

По теореме Пифагора:

$$l^2 = \left(2 - 1/2\cos(\theta)\right)^2 + \left(1/2\sin(\theta)\right)^2 = 4 - 2\cos(\theta) + 1/4\left(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)\right) =$$

$$= 4 + 1/4 - 2\cos(\theta). \qquad (1)$$

Считая угол θ малым $\left(|\theta| << 1\right)$ и разлагая (1) в ряд Тейлора, получим:

$$l^2 \approx 4 + 1/4 - 2(1 - \theta^2/2 + O(\theta^4)) = 9/4 + \theta^2 + O(\theta^4). \qquad (2)$$

Извлекая квадратный корень из (2), получим:

$$l \approx 3/2 + 1/3\theta^2 + O(\theta^4). \qquad (3)$$

Аналогичным образом получим разложение в ряд Тейлора для l':

$$\left(l'\right)^2 = \left(s+1/2\cos\left(\theta\right)\right)^2 + \left(1/2\sin(\theta)\right)^2 = s^2 + s\cos\left(\theta\right) + 1/4\left(\cos^2\left(\theta\right) + \sin^2\left(\theta\right)\right) =$$

$$= s^2 + 1/4 + s\cdot\cos\left(\theta\right).$$

$$\left(l'\right)^2 = s^2 + 1/4 + s\cdot\cos\left(\theta\right) \approx s^2 + 1/4 + s\left(1-\theta^2/2+O\left(\theta^4\right)\right) =$$

$$= s^2 + s + 1/4 - s/2\theta^2 + O\left(\theta^4\right). \qquad (4)$$

Извлекая корень квадратный из (4), получим:

$$l' \approx \sqrt{\left(s+1/2\right)^2 - s/2\theta^2} = \left(s+1/2\right)\sqrt{1-\frac{s}{2\left(s+1/2\right)^2}\theta^2} \approx$$

$$\approx s+1/2-\frac{s}{2\left(2s+1\right)^2}\theta^2 + O\left(\theta^4\right). \qquad (5)$$

Подставляя выражения (3) и (5) для l и l' в выражение для потенциальной энергии, получим:

$$U(\theta) \approx \frac{k}{2}\left(l-1\right)^2 + \frac{k}{2}\left(l'-1\right)^2 = \frac{k}{2}\left(3/2-1+1/3\theta^2\right)^2 + \frac{k}{2}\left(s+1/2-\frac{s}{2\left(2s+1\right)^2}\theta^2 - 1\right)^2 \approx$$

$$\approx k\left(1/8+\left(s-1/2\right)^2/2\right) + \frac{k\theta^2}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{s\left(s-1/2\right)}{\left(2s+1\right)^2}\right) + O\left(\theta^4\right) =$$

$$\approx k\left(1/8+\left(s-1/2\right)^2/2\right) + \frac{k\theta^2}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{s\left(2s-1\right)}{2\left(2s+1\right)^2}\right) + O\left(\theta^4\right). \qquad (6)$$

Анализируя выражение (6) для потенциальной энергии, можно сделать вывод, что потенциальная функция имеет минимум только тогда, когда множитель при квадратном члене положителен. Потенциальная энергия имеет максимум только тогда, когда коэффициент при квадратичном члене

отрицателен. Условие изменения состояния равновесия определяется уравнением:

$$\left(\frac{1}{3}-\frac{s(2s-1)}{2(2s+1)^2}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad 6s^2-7s-2=0. \tag{7}$$

Решение уравнения (7) дает следующие два корня:

$$s_{1,2}=\frac{7\pm\sqrt{7^2+48}}{12}=\frac{7\pm\sqrt{97}}{12}\ . \tag{8}$$

Подходит только корень со знаком «+» $s\approx 1,40$, который отвечает положительному значению *l*.

Аналогичное рассуждение с заменой $\theta\to\pi-\theta$ позволяет определить положение верхнего клюва *P'*, для которого

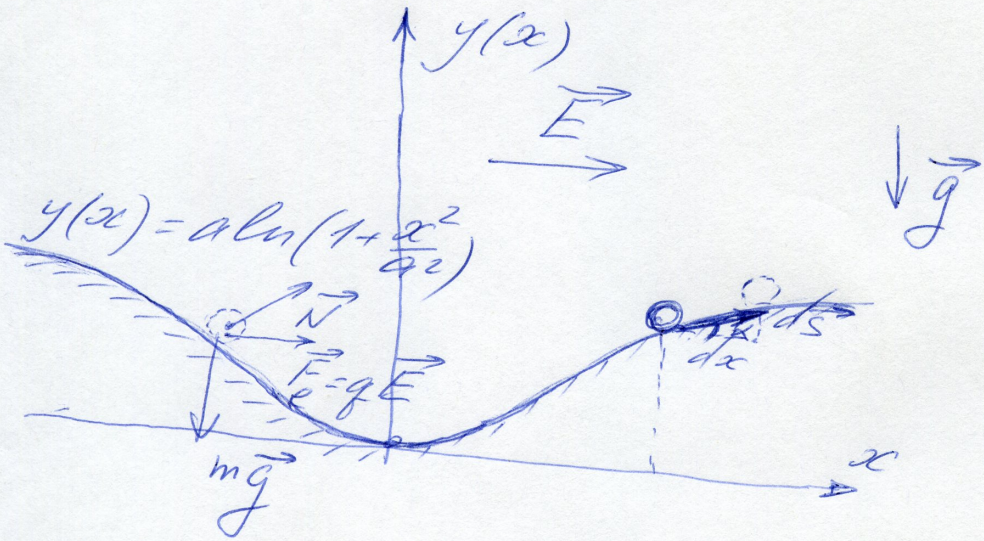
$$l=\frac{27+\sqrt{489}}{20}\approx 2,46. \tag{9}$$

В более подробном анализе учитывается отброшенный ранее член с θ^4. Тогда потенциальная энергия машины Зимана приобретает вид канонической катастрофы сборки:

$$U(x,a,b)=x^4/4+ax^2/2+bx$$

Задача. Шарик массой m, несущий заряд q, может скользить без трения по горке, профиль которой задан функцией $y(x) = a\ln\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)$, в горизонтальном электрическом поле напряженности E. Определить тип катастрофы для этой системы, просследив зависимость потенциальной энергии шарика от координаты x при изменении параметра $mg/(qE)$.

Решение.



Напишем выражение для потенциальной энергии шарика:

$$U = mgy + qEx = mga\ln\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right) + qEx,$$

$$dA_{F_e} = \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = F_e \underbrace{ds\cos\alpha}_{dx} = F_e dx = qE dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_{F_e} = qEx$$

Положение равновесия определяется уравнением $\nabla U = 0$ $\left(\frac{dU}{dx} = 0\right)$:

$$\frac{dU}{dx} = mga\,\frac{2x/a^2}{1+x^2/a^2} + qE = 0;$$

$$2mgax + qE(a^2+x^2) = 0; \quad \text{введём } X = \frac{x}{a}$$

$$1 + X^2 + 2\frac{mg}{qE}X = 0,$$

Приведём это ур-ие к каноническому ур-ию складки:

$$\left(X + \frac{mg}{qE}\right)^2 + 1 - \left(\frac{mg}{qE}\right)^2 = 0 \quad \text{или} \quad \tilde{X} = X + \frac{mg}{qE};$$

$$\boxed{\tilde{X}^2 + \tilde{a} = 0} \quad \text{где } \tilde{a} = 1 - \left(\frac{mg}{qE}\right)^2;$$

Точка бифуркации определяется ур-ием

$$\tilde{a} = 0 \Rightarrow \left(\frac{mg}{qE}\right)^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{mg}{qE} = \pm 1}$$

Отсюда следует, что величина критического электростат. поля равна $\boxed{|E_{cr}| = \frac{mg}{q}}$